Les difficultés qui m'avaient rencontré au cours de mon travail sur le TP:

Durant la réalisation de ce TP, j'ai rencontré plusieurs difficultés techniques.

1. La configuration de l'environnement de travail

J'ai rencontré des difficultés avec l'utilisation du terminal Windows et la configuration de l'environnement Java. J'ai notamment dû utiliser les chemins complets de certains exécutables Java pour pouvoir compiler mes fichiers correctement.

2. La compilation des servlets Java

J'ai dû comprendre comment compiler mes servlets en utilisant le fichier servlet-api.jar de Tomcat. J'ai également rencontré des messages d'avertissement concernant les opérations non vérifiées lors de la compilation de ListItems.java, ce qui m'a amenée à distinguer les avertissements des véritables erreurs de compilation.

3. Le déploiement de l'application sur Tomcat

J'ai rencontré un problème lors du déploiement de mon application TP_Servlet. Le journal de Tomcat signalait que les servlets ReadCookie et ex1.ReadCookie étaient associées à la même URL /ReadCookie. Ce conflit était lié à la déclaration de la servlet à la fois dans le code Java et dans le fichier de configuration. J'ai dû corriger cette configuration pour permettre à Tomcat de déployer l'application correctement.

4. La gestion du serveur Tomcat

J'ai également rencontré des difficultés liées au démarrage du serveur et à l'utilisation du port 8080, qui était déjà occupé par un autre processus Java. J'ai appris à identifier le processus utilisant ce port, à l'arrêter et à redémarrer Tomcat correctement.

5. L'accès aux servlets depuis le navigateur

J’ai rencontré une erreur HTTP 404 lorsque j’ai essayé d’accéder à la servlet ReadCookie. Cette erreur m’a amenée à vérifier l’URL de la servlet, son annotation @WebServlet et les journaux du serveur afin d’identifier le problème de déploiement.

6. La manipulation des cookies

J’ai travaillé sur l’enregistrement et la récupération des informations saisies dans le formulaire HTML grâce aux cookies. Cette partie m’a demandé de comprendre comment une servlet crée les cookies et comment une autre servlet peut les récupérer pour afficher les informations enregistrées.

7. Le stockage des données dans une session

Dans la partie ListItems, j’ai dû apprendre à utiliser HttpSession pour conserver les éléments saisis par un utilisateur entre plusieurs requêtes. J’ai utilisé une ArrayList<String> pour stocker les éléments et une HashMap<String, Integer> pour compter le nombre de fois que chaque élément était saisi.

Ces difficultés m’ont appris à analyser les messages d’erreur, à consulter les journaux de Tomcat et à vérifier progressivement la configuration, la compilation et le fonctionnement de mon application.

2. Les connaissances et l'utilité acquises

Grâce à ce TP, j’ai acquis plusieurs connaissances pratiques en programmation web avec Java :

- **Les servlets Java :** comprendre leur rôle dans le traitement des requêtes HTTP envoyées par le navigateur.
- **Les méthodes HTTP GET et POST :** comprendre comment récupérer les données envoyées par un formulaire HTML.
- **La communication entre HTML et Java :** relier un formulaire HTML à une servlet grâce à l’attribut `action`.
- **Les cookies :** stocker certaines informations dans le navigateur et les récupérer lors des requêtes suivantes.

- **Les sessions :** conserver des informations côté serveur pendant plusieurs requêtes d’un même utilisateur.
- **Les collections Java :** utiliser `ArrayList` pour stocker une liste d’éléments et `HashMap` pour associer chaque élément à un compteur.
- **Le déploiement avec Tomcat :** compiler les servlets, organiser les fichiers de l’application web et tester les fonctionnalités dans un navigateur.